

## [NIV-049] Los 6 Niveles de Capacidad y Supercómputo Mundial

### ■ Contexto y Descripción del Reto / Objetivo Didáctico

Potencia de cálculo matemática medido en FLOPS desde el ábaco, Pascalina mecánica, mainframes electromecánicos y Cray-1 vectorial hasta el clúster ExaFLOP Frontier y procesadores cuánticos de superposición.

### 🏠 ■ Prompts y Órdenes Exactas para Pegar en IA

#### • Prompt maestro listo para copiar en IA:

##### ■ PASO 1 (META-PROMPTING EN EL CHAT DE GEMINI):

Escribe esta orden en el cuadro de chat de Gemini para que la IA diseñe el prompt maestro:

"Actúa como un diseñador infográfico senior. Diseña y redacta un prompt maestro detallado en español para crear una infografía piramidal estratificada sobre 'Los 6 Niveles de Capacidad y Supercómputo Mundial' (Potencia de cálculo matemática medido en FLOPS desde el ábaco, Pascalina mecánica, mainframes electromecánicos y Cray-1 vectorial hasta el clúster ExaFLOP Frontier y procesadores cuánticos de superposición.). Describe los 6 estratos desde la base hasta la cima indicando metáforas visuales claras, un icono 3D en la cúspide (Un candelabro de refrigeración de computadora cuántica en 3D forjado en tubos de oro y cobre dorado suspendido en el vacío procesando algoritmos cuánticos en frío absoluto.) y la regla estricta de cero textos en inglés."

##### ■ PASO 2 (GENERACIÓN EN LA MISMA CONVERSACIÓN):

Una vez que Gemini te muestre la descripción del diseño, escribe a continuación en la barra de abajo:

"Genera ahora la imagen realista de esta infografía piramidal siguiendo exactamente la estructura y las metáforas visuales que acabas de redactar."

##### ■ PROMPT MAESTRO DETALLADO DE REFERENCIA (Opción directa):

Tu tarea es generar un "Infográfico de Enciclopedia Científica Ilustrada" altamente riguroso y visualmente espectacular, sin marcas de agua, sin logos y sin agencias de stock, que ilustra con exactitud técnica: "LOS 6 NIVELES DE CAPACIDAD Y SUPERCÓMPUTO MUNDIAL".

REGLA DE ORO DE IDIOMA: Todo texto ESCRITO EXCLUSIVAMENTE EN ESPAÑOL CASTELLANO.

ARQUITECTURA: Pirámide o escalera vertical de 6 peldaños bien delimitados.

CÚSPIDE 3D: Un candelabro de refrigeración de computadora cuántica en 3D forjado en tubos de oro y cobre dorado suspendido en el vacío procesando algoritmos cuánticos en frío absoluto.

ESTRATOS (DE BASE A CIMA):

- Peldaño 1 (Ábaco y Calculadora Mecánica de Engranajes (Siglo XVII)): El ábaco de cuentas de madera y la Pascalina con ruedas numéricas dentadas giradas a mano para sumar y restar cifras contables sin electricidad.
- Peldaño 2 (El Mainframe Electrónico a Válvulas (Años 50 - MegaFLOP)): Habitaciones enteras llenas de armarios metálicos procesando miles de operaciones por segundo para calcular las tablas balísticas y el censo mundial.
- Peldaño 3 (El Superordenador Vectorial (Años 80 - GigaFLOP)): La famosa supercomputadora Cray-1 con su forma cilíndrica rodeada de sofás de cuero refrigerada por freón para simular aerodinámica aeroespacial.

- **Peldaño 4 (Clústeres Masivos de Servidores en Nube (Años 2010 - PetaFLOP)):** Centros de datos inmensos con miles de racks de servidores conectados por fibra óptica en paralelo resolviendo simulaciones biomédicas y redes sociales globales.
- **Peldaño 5 (Supercómputo ExaFLOP - Frontier (El Límite de Silicio Actual)):** La supercomputadora más potente del mundo realizando más de un trillón ( $10^{12}$ ) de cálculos matemáticos en un solo segundo continuado.
- **Peldaño 6 (Computación Cuántica de Qubits Lógicos (La Revolución Exponencial)):** Procesadores que aprovechan la superposición cuántica para evaluar todas las soluciones posibles de una molécula compleja simultáneamente al instante en un ciclo.

## ■ El Reto Práctico / Aplicación en Aula con Gemini

**Paso 1:** Pídele a Gemini que diseñe el prompt con la orden del Paso 1.

**Paso 2:** En la misma conversación de chat, pídele que pinte la infografía.

■ **Ahora te toca a ti: ¡Haz tú una modificación que se te ocurra y sorpréndenos!** Pídele a Gemini en el chat: "Añade en el Peldaño 5 una fila de armarios negros de servidores con luces parpadeantes azules y textos en español."